EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

Pas plus de n + 1 vecteurs obtusangles en dimension n (Mines)

Soient $x_1, \dots, x_{n+2}$ des vecteurs d'un espace euclidien E de dimension $n \geqslant 1$. Montrer qu'il est impossible d'avoir $(x_i|x_j) < 0$ pour tous $i \neq j$ dans $\{1, \dots, n+2\}$.